- 5

2026-03-21

. 1
. 1
5 1
. 1
1: Burnet, Tonegawa 2
2: 3E Dunn, Schreiber, Old 2
3: Guo & DiPietro, Landén et al. 2
. 3
. 3
. 3

5

- : 10
- : 5
- : 8 2

5

# /			
1		Burnet (1957), Tonegawa (1983)	→ → → →
2	3E	Dunn, Schreiber, Old (2002-2004)	→ → → →
3		Serhan (2000s)	→ → → →

#	/		
4		Guo & DiPietro (2010), Landén et al. (2016)	→ → → →
5		Bone (1996), Hotchkiss et al. (2013)	→ → → →
6		Einhorn & Gerstenfeld (2015)	→ → → →
7		Akdis & Akdis (2014)	→ → → →
8		Medawar (1944), Kawai et al. (2008)	→ → → →
9		Rose & Bona (1993), Rosenblum et al. (2015)	→ → → →
10		MacLennan (1994), Victora & Nussenzweig (2012)	→ → → →

1: Burnet, Tonegawa

- V(D)J 10 11 Burnet 1957 Tonegawa 1983
- : V(D)J Murphy & Weaver, 2016
- : DNA → → →
- : V(D)J T B MHC-
- DNA

2: 3E Dunn, Schreiber, Old

- Dunn, Old, Schreiber 2004 Elimination Equilibrium Escape
- : Equilibrium PD-1/PD-L1 Sharma & Allison, 2015
- : →
- : T NK MHC PD-1/PD-L1 Equilibrium
- 5 —— 5 ——

3: Guo & DiPietro, Landén et al.

-
- : PDGF TGF- M1 M2 Landén et al., 2016 M1/M2 Murray et al., 2014
- :
- : M1 M2

1: Domain —

- M1→M2

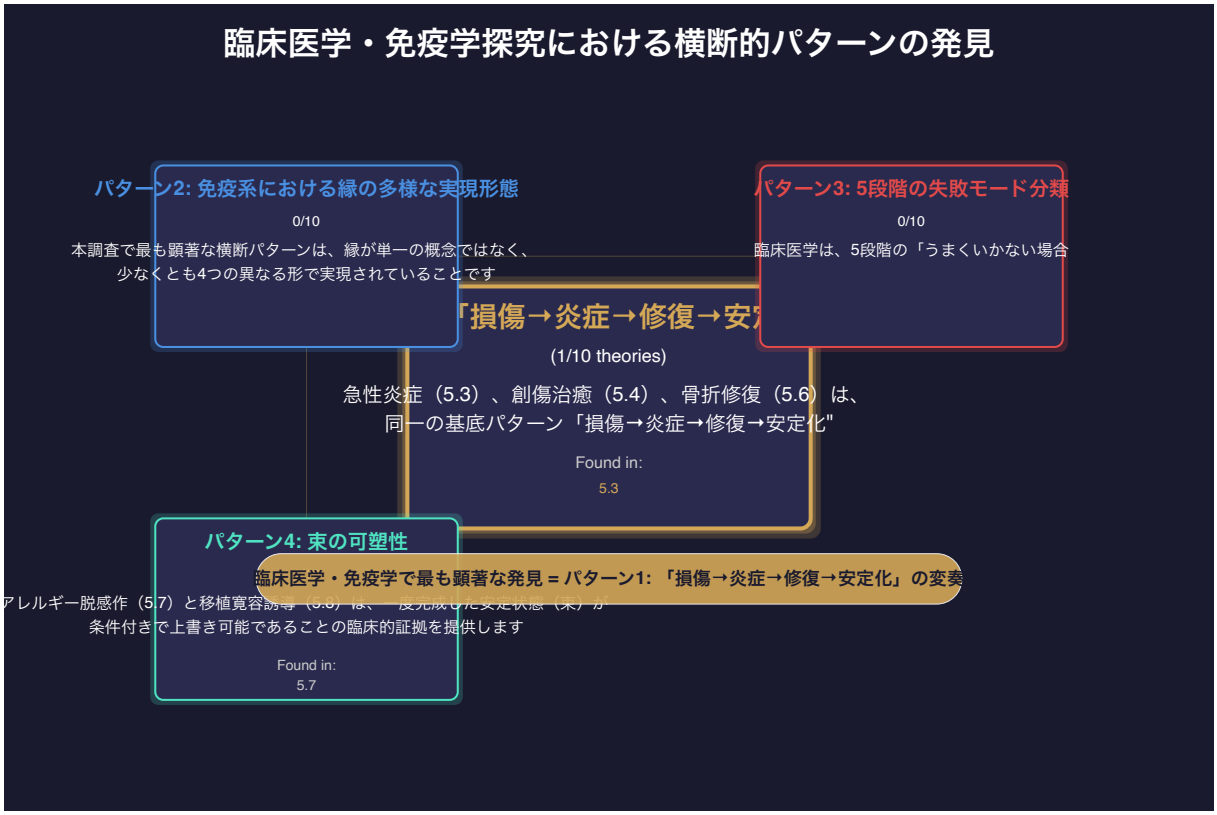
-
-
- → → →
-

- /
- SIRS/CARS SIRS CARS 5
- 5
- 5

- 5
-
- 5

10臨床医学・免疫学理論と5段階モデルの対応関係マトリクス
場
波
縁
渦
束
1. クローン選択説による適応免疫応答
2. がん免疫編集3E
縁
3. 急性炎症と能動的収束
束
4. 創傷治癒プロセス
5. 敗血症における免疫麻痺と回復
渦
6. 骨折修復プロセス
縁
7. アレルギー感作と脱感作
束
8. 移植免疫拒絶と寛容誘導
縁
9. 自己免疫疾患の発症プロセス
渦
10. 胚中心反応と親和性成熟
凡例 (Legend):
強い対応 (Strong)
部分的 (Partial)
条件付き/弱い (Conditional/Weak)

2: Domain — ×5


臨床医学・免疫学探究における横断的パターンの発見
パターン2: 免疫系における縁の多様な実現形態
0/10
本調査で最も顕著な横断パターンは、縁が単一の概念ではなく、
少なくとも4つの異なる形で実現されていることです
パターン3: 5段階の失敗モード分類
0/10
臨床医学は、5段階の「うまくいかない場合
「損傷→炎症→修復→安
(1/10 theories)
急性炎症（5.3）、創傷治癒（5.4）、骨折修復（5.6）は、
同一の基底パターン「損傷→炎症→修復→安定化"
Found in:
5.3
パターン4: 束の可塑性
臨床医学・免疫学で最も顕著な発見 = パターン1: 「損傷→炎症→修復→安定化」 の変奏
アレルギー脱感作（5.7）と移植寛容誘導（5.8）は、一度完成した安定状態（束）が
条件付きで上書き可能であることの臨床的証拠を提供します
Found in:
5.7

3: Domain —